

SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E2-S6-C13
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: EUREKA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55886/49902

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,44	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,16	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,07	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,71	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,35	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	10,9	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	23,9	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	55,3	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	321	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E2-S1-C7
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: EUREKA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55887/49901

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,63	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,20	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	0,97	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,71	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,37	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	11,4	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	24,5	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	54,4	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	208	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E1-S2-C2
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: EUREKA-MESSINA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55888/49900

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,75	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,15	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,18	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	4,27	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,29	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	10,0	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	30,7	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	58,7	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	167	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E1-S6-C6
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: FINO 49
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55889/49899

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,53	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,17	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,21	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,86	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,32	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	9,20	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	38,9	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	69,0	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	274	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E2-S4-C9
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: FINO 49
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55890/49898

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,74	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,14	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	0,93	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	4,14	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,38	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	10,5	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	41,3	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	76,2	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	242	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E2-S3-C11
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: FINO 49
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55891/49897

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,69	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,15	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,10	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,72	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,34	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	11,2	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	39,9	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	67,9	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	265	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E1-S4-C3
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: LIMONERO
VARIEDAD: FINO 49
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55892/49896

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,66	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,20	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,09	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,78	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,33	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	10,1	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	29,2	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	73,0	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	247	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO VEGETAL FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E5-S2-C4
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: MANDARINA
VARIEDAD: TANGO
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55893/49895

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,80	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,16	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	0,69	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	4,13	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,37	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	7,80	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	18,1	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	49,3	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	300	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	135	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,39	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO VEGETAL FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E5-S1-C1
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: MANDARINA
VARIEDAD: TANGO
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55894/49894

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,70	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,19	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	0,66	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	5,01	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,36	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	8,30	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	20,6	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	55,1	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	241	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	120	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,45	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO VEGETAL FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E4-S3-C11
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: NARANJO
VARIEDAD: CARA CARA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55895/49893

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	3,65	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,23	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,47	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,86	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,46	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	9,20	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	11,9	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	35,5	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	279	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	101	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,59	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO VEGETAL FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E4-S2-C10
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: NARANJO
VARIEDAD: CARA CARA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55896/49892

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	3,76	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,22	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,45	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,72	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,40	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	10,7	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	13,3	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	39,9	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	359	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	105	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,60	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E3-S3-C2
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: NARANJO
VARIEDAD: CARA CARA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55897/49891

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	3,12	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,26	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,19	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,53	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,38	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	7,60	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	14,6	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	29,7	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	216	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	104	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,62	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO_VEGETAL_FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E3-S1-C1
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: NARANJO
VARIEDAD: CARA CARA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55898/49890

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	2,97	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,20	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,21	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	3,85	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,39	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	7,75	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	14,7	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	24,6	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	162	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	105	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,65	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio



SERVICIO:TEJIDO VEGETAL FOLIAR

NOMBRE CLIENTE: KETCAL SPA
DIRECCION CLIENTE: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MUESTRA CUARTEL E4-S1-C9
LUGAR DE MUESTREO: CRUZ DE CALA LOTE UNO C PAN DE AZUCAR , COQUIMBO
ESPECIE: NARANJO
VARIEDAD: CARA CARA
FECHA DE INGRESO: 2026-04-09
FECHA DE EGRESO: 2026-04-20
Nº SOLICITUD: 40564
Nº ENSAYO LABORATORIO: F-55899/49889

RESULTADOS

PARAMETROS	CONTENIDO	EXPRESION	RANGO	METODOLOGIA
Nitrogeno(*)	3,67	(%)	2,00 - 2,40	Método Kjeldalh
Fosforo	0,27	(%)	0,12 - 0,16	Método 5.8.1
Potasio	1,47	(%)	0,70 - 1,09	Método 5.13.1
Calcio	4,11	(%)	3,00 - 5,50	Método 5.4.1
Magnesio	0,36	(%)	0,26 - 0,60	Método 5.10.1
Cobre	7,35	(mg/Kg)	5,00 - 16,0	Método 5.7.1
Zinc	14,2	(mg/Kg)	25,0 - 100	Método 5.5.1
Manganeso	35,2	(mg/Kg)	25,0 - 200	Método 5.11.1
Hierro	147	(mg/Kg)	60,0 - 120	Método 5.9.1
Boro	94,7	(mg/Kg)	40,0 - 100	Método 5.3.1
Cloruro	0,43	(%)	.	Método 4.1-5.6.1

OBSERVACIONES: mg/Kg = ppm Método de preparación de la muestra: Secado y molienda: CNA, Método 1.1, Rev. 2007. Calcinación en mufla a 500°C: CNA, Método 2.1, Rev. 2007, excepto (*). REFERENCIA: METODOS DE ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES, REV. 2007 SERIE ACTAS INIA - Nº40 RANGOS PARA HOJAS MUESTREADAS EN MARZO-ABRIL. FUENTE SOCIEDAD GARDIAZABAL MAGDAHL.

NOTA:
1.- Los resultados se refieren únicamente a los ítems ensayados.
2.-El informe de ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio
3.-Este informe de ensayo no puede ser usado en ningún tipo de litigio
AMCS/prs

Ana Maria Caltagirone Silva
Químico Laboratorista
Jefe de Laboratorio

